材料加工--增材制造

概述

- 基本原理：基于离散--堆积原理，由零件三维数据驱动直接制造零件的科学技术体系
- 优势：不需要复杂的工艺。模具和人力

快速原型技术（RP）

- STL--光固化
  - 利用液态光敏数字经过定向激光固化束固化制造成塑料零件的工艺
  - 应用：艺术品、工艺原件
- SGC--掩膜固化（表面覆盖掩膜，后续不需要杂再次固化）
- DDM--微滴沉积制造
  - 融化后，注射微小液滴到前一层表面，冷焊形成新的一层
  - 应用：低熔点金属，蜡
- LOM--叠层制造
- 3DP选择性沉积粘结剂以连接粉末材料
- SLM--热选择性熔融
- FDM--熔融沉积
  - 将蜡丝或者树脂丝，从工作头挤出到已经成型的零件表面完成新的一层
  - 艺术品原型
- SLS--选区激光烧结
  - 激光逐层烧结对应区域的易烧结粉末
  - 聚氨酯、聚氨酯乙烯，尼龙，陶瓷

基于计算机辅助设计模型，在最短时间用于制造出工程原型件的一系列制造方法

- **快速原型技术的优点：**
  - ① 可自动、快捷地将设计思想物化为具有一定结构和功能的原型产品，从而**可对产品设计进行快速评价、修改及功能实验，有效地缩短了产品的研制周期。**
  - ② 可不使用刀具、模具等传统工具而制作各类零部件，开辟了零件制造的新途径，并为**目前尚不能制作或难以制作的零件和模型提供了一种新的制造手段。**
  - ③ 可为CAD/ CAM 系统提供极具实用价值的技术支持，使通过CAD 获得的几何图形实体化。

RP的优点

问题
- 零件精度
- 材料种类有限
- 机械强度

- **非金属材料增材制造以制造原型或模型为主，材料主要是熔点较低的树脂基高分子材料，所用的能量也是以低功率能源（如小功率紫外激光、小功率切割激光等）为主，所制造的零件的机械性能无法达到真实金属零件的性能。**
- **高性能金属构件增材制造：制造真实金属零件，材料为钛合金、高温合金、高强钢以及铝合金等金属材料，热源为高能束流（电子束、激光束、电弧等），所制造零件的机械性能可以达到或接近金属塑性成形件的性能。**

非金属与金属对比

金属增材制造

- 电子束
  - 选区粉末熔覆逐层成形
  - 气相沉积
- LMD激光熔覆增材制造
  - 以粉末或者丝为原料，高能激光束将材料熔覆逐层堆积从而形成金属零件
- SLM：激光束将铺在金属基板上的粉末逐层熔覆堆积，形成金属零件
- 激光

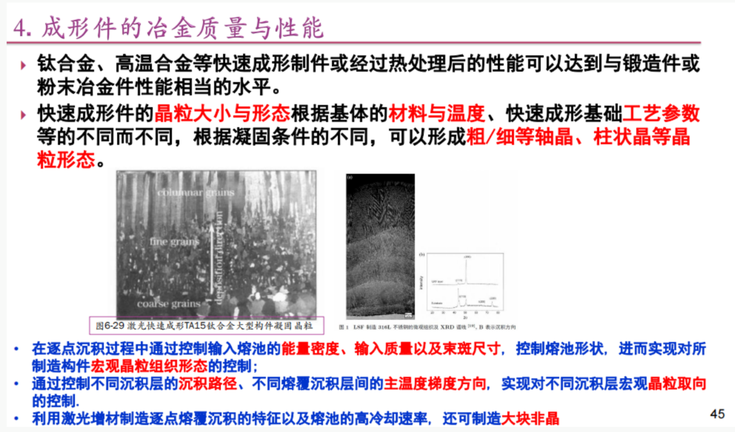
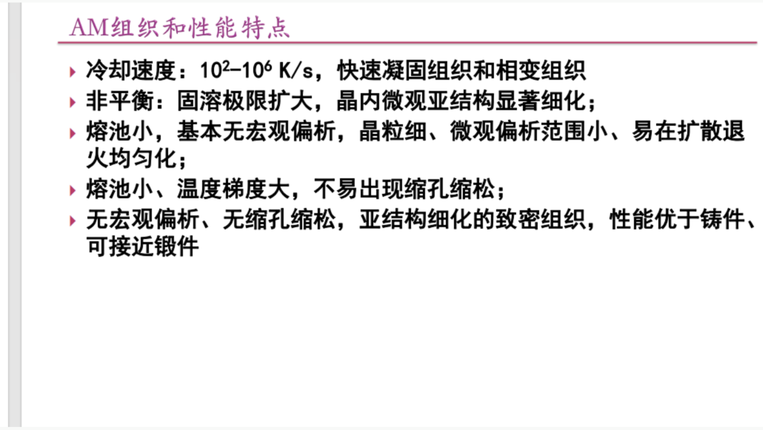


图6-29 激光快速成形TA15钛合金大型构件凝固晶粒



成型质量

- 电弧热
- 应用：材料成本高，难以加工，结构复杂的零件--航空航天领域